



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Beweisprinzipien

2. Wiederholung - Arithmetik

3. Modulare Arithmetik

4. Die Sprache der Prädikatenlogik

5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Direkter Beweis $A \Rightarrow B$
 - ▶ Seien $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann $d \mid a + b$.
 - ▶ Beweis: Falls $d \mid a$ und $d \mid b$ dann existieren $k, l \in \mathbb{Z}$ so dass $a = dk, b = dl$, woraus folgt $a + b = d(k + l)$, was bedeutet, dass $d \mid a + b$.
- Indirekter Beweis - Kontraposition. Statt $A \Rightarrow B$ beweisen wir $\neg B \Rightarrow \neg A$.
 - ▶ Beispiel: Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.
 - ▶ Beweis: Nehmen wir an, dass n ungerade ist, Deswegen können wir eine ganze Zahl k finden sodass $n = 2k + 1$.
 - ▶ Dann $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, was eine ungerade Zahl ist. Dies widerspricht der Annahme, dass n^2 eine gerade Zahl ist.

- Indirekter “Beweis durch Widerspruch”
 - ▶ Wir möchten A zeigen. Stattdessen zeigen wir dass aus $\neg A$ ein Widerspruch folgt.
- Beweis von Äquivalenz durch zwei Implikationen

1. Wiederholung - Beweisprinzipien

2. Wiederholung - Arithmetik

3. Modulare Arithmetik

4. Die Sprache der Prädikatenlogik

5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Definitionen von der Teilbarkeit, ggT.
- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Division mit Rest: $b = qa + r$, wobei $q \in \mathbb{Z}$, $r \in \mathbb{N}$ und $r < |a|$.
- Der ggT wird mit dem **Euklidischen Algorithmus** berechnet. Wir führen eine Reihe von Divisionen mit Rest durch, bis wir den Rest 0 bekommen. Dann der letzte nicht-null Rest ist der gesuchte ggT.

Satz. (Lemma von Bézout) Seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Wir können ganze Zahlen x, y finden, die die Gleichung $aX + bY = \text{ggT}(a, b)$ lösen.

Z.B. betrachten wir die Gleichung $161 \cdot X + 119 \cdot Y = 7$. Wir führen den Euklidischen Algorithmus durch:

$$161 = 1 \cdot 119 + 42$$

$$119 = 2 \cdot 42 + 35$$

$$42 = 1 \cdot 35 + 7$$

$$35 = 5 \cdot 7 + 0$$

- Jetzt gehen wir “von unten nach oben” wie folgt: $7 = 42 - 1 \cdot 35 = 42 - 1 \cdot (119 - 2 \cdot 42) = -1 \cdot 119 + 3 \cdot 42 = -1 \cdot 119 + 3 \cdot (161 - 1 \cdot 119) = 3 \cdot 161 - 4 \cdot 119$. Also wir können $x := 3, y := -4$ setzen.

1. Wiederholung - Beweisprinzipien

2. Wiederholung - Arithmetik

3. Modulare Arithmetik

4. Die Sprache der Prädikatenlogik

5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}_+$. Wir sagen dass a und b **kongruent modulo n** sind, geschrieben $a \equiv b \pmod{n}$, wenn a und b den gleichen Rest haben wenn wir sie durch n teilen.

► $27 \equiv 7 \equiv 2 \pmod{5}$, $113 \equiv 15 \pmod{7}$, $2 \equiv -3 \pmod{5}$.

- Jede Zahl a ist also kongruent modulo n zu einer von Zahlen: $0, 1, 2, \dots, n-1$.
- Übung: $a \equiv b \pmod{n}$ gdw $n \mid a - b$.

Satz. Seien $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ und sei $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ so dass $a \equiv b \pmod{n}$ und $c \equiv d \pmod{n}$.
Dann

- ▶ $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- ▶ $ac \equiv bd \pmod{n}$.

Beweis. Mit der gegebenen Voraussetzung können wir schreiben $n \mid b - a$ und $n \mid d - c$.

- ▶ Es folgt $n \mid b - a + d - c = (b + d) - (a + c)$, was bedeutet $b + d \equiv a + c \pmod{n}$.
- ▶ Es folgt auch $n \mid (b + d)a - (a + c)d$, also $n \mid ab - cd$, was bedeutet $ab \equiv cd \pmod{n}$.

□

- **Beispiel.** Was ist $7^5 + 13^{20} \bmod 5$? Modulo 5 haben wir:

$$7^5 + 13^{20} \equiv 2^5 + 3^{20} \equiv 2^5 + (-2)^{20} \equiv 2 \cdot (-1)^2 + (-1)^{10} \equiv 2 \cdot 1 + 1 \equiv 3.$$

Satz. Sei $n \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 \equiv 0 \pmod{3}$ oder $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Beweis. Wir betrachten die folgenden Fälle: $n \equiv 0 \pmod{3}$, $n \equiv 1 \pmod{3}$, und $n \equiv 2 \pmod{3}$

- $n \equiv 0 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 0^2 \equiv 0 \pmod{3}$.
- $n \equiv 1 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{3}$.
- $n \equiv 2 \pmod{3}$, dann $n^2 \equiv 2^2 \equiv 1 \pmod{3}$.



Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$, und seien $d_k \dots d_0$ die Dezimalstellen von n . Dann $3 \mid n$ gdw $3 \mid d_0 + \dots + d_k$.

Beweis.

- Wir haben $n = d_0 + 10 \cdot d_1 + 100 \cdot d_2 + \dots + 10^k \cdot d_k$.
 - ▶ Wir schreiben oft auch $n = \sum_{i=0}^k d_i 10^i$.
- Wir haben $10^k = 99 \dots 9 + 1 = 3 \cdot 33 \dots 3 + 1$, also $10^k \equiv 1 \pmod{3}$ for all k .
- Es folgt dass $n \equiv d_0 + d_1 + \dots d_k \pmod{3}$.
- Insbesondere $n \equiv 0 \pmod{3}$ gdw $d_0 + \dots d_k \equiv 0 \pmod{3}$. □

- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und jede $k \in \mathbb{N}_+$ gilt $(x - 1)^k = (x - 1)(x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x + 1)$.
- Erinnerung: für jede reelle Zahl x und alle $a, b \in \mathbb{N}_+$ gilt $x^{ab} = (x^a)^b$.

Satz. Sei $n \in \mathbb{N}$. Falls $2^n - 1$ prim ist, dann ist auch n prim.

Beweis.

- Nehmen wir an n ist nicht prim.
- Dann schreiben wir $n = ab$ mit $a, b > 1$.
- Es folgt $2^n - 1 = 2^{ab} - 1 = (2^a)^b - 1 = (2^a - 1)((2^a)^{b-1} + (2^a)^{b-2} + \dots + 2^a + 1)$.
- Da $a > 1$, es folgt $2^a - 1 > 1$. Da auch $b > 1$, es folgt $2^a - 1 < 2^{ab} - 1$, also $2^a - 1$ ist ein Teiler von 2^n der strikt zwischen 1 und 2^n liegt.
- Also ist 2^n nicht prim, was der Voraussetzung widerspricht. □
- Übung: Entscheide ob die Aussagen " $2^n - 1$ ist prim" und " n ist prim" äquivalent sind.

- Es gibt keine größte Primzahl.
 - ▶ Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass es die größte Primzahl p gibt. Dann lassen sich alle Primzahlen wie folgt auflisten $2 = p_1, 3 = p_2, \dots, p = p_n$.
 - ▶ Betrachten wir die Zahl $N := p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_n + 1$.
 - ▶ Es gibt eine Primzahl, die N teilt. Dies ist eine der oben aufgeführten Primzahlen, nennen wir sie p_k .
 - ▶ Aber N kann als $ap_k + 1$ geschrieben werden, also p_k teilt N nicht. Dieser Widerspruch zeigt unsere These. □

1. Wiederholung - Beweisprinzipien
2. Wiederholung - Arithmetik
3. Modulare Arithmetik
- 4. Die Sprache der Prädikatenlogik**
5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Betrachten wir die bisherigen Beispiele erneut, so fallen einige Beschränkungen der Aussagenlogik ins Auge.

Satz. Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.

- Anders gesagt: wir haben die Aussage $P =$ “jede ganze Zahl n hat die Eigenschaft dass wenn n^2 gerade ist dann ist auch n gerade.”
- Was ist die Negation? $N =$ “Existiert eine ganze Zahl n mit der Eigenschaft dass n^2 gerade ist, aber n ungerade ist”.
- Problem 1: Es gibt keine Regeln der Aussagenlogik die uns sagen, dass tatsächlich N die Negation von P ist.
- Problem 2: Ein Satz wie “ n^2 ist gerade” ist keine echte Aussage. Dieser Satz wird zu einer Aussage nur wenn wir statt n eine konkrete Zahl nehmen, wie z.B. 58.

- Prädikatenlogik: die neuen Elemente im Vergleich mit Aussagenlogik:
 - ▶ **Variablen** und **Prädikaten**, die als “Aussagenschablonen” betrachtet werden können.
 - ▶ **Quantoren** (oder Quantifikatoren) zur Modellierung der Beschränkung bzw. Wahl der Variablen (“Es existiert eine Zahl so dass...”, “für alle Zahlen gilt”).
- Prädikaten sind abstrakte Aussagen, in denen Variablen zugelassen sind, so dass für jede Belegung der Variablen eine konkrete Aussage entsteht.

Beispiel Sei $\text{QuadratGerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Das Quadrat der Zahl n ist gerade.”

und $\text{Gerade}(n)$ die Aussagenschablone:

“Die Zahl n ist gerade.”

- Also z.B. $\text{Gerade}(5)$ ist eine Aussage.

- Wir führen jetzt noch eine Möglichkeit ein, wie man aus einem Prädikat eine Aussage erhält: **Quantifizierung**.
- Der **Allquantor** $\forall$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **alle** möglichen Belegungen einer Variable,
- der **Existenzquantor** $\exists$ fordert die Gültigkeit der Aussagenschablone für **mindestens eine** Belegung einer Variable.
- Dabei nehmen wir entweder implizit ein Universum aller Objekte an, oder wir geben im Kontext der Formeln explizit einen Grundbereich für die Variablen.

- Die Formalisierung des Satzes “Sei n eine beliebige ganze Zahl. Falls n^2 gerade ist, so ist auch n gerade.”:

$$\forall n \text{ QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n),$$

wenn wir den Bereich der ganzen Zahlen betrachten.

- Oder wir könnten auch schreiben

$$\forall n \text{ GanzeZahl}(n) \Rightarrow (\text{QuadratGerade}(n) \rightarrow \text{Gerade}(n)),$$

wobei $\text{GanzeZahl}(n)$ ist das Prädikat “ n ist eine ganze Zahl”.

- Oder wir könnten den Grundbereich für die Variable n im Quantor spezifizieren:

$$\forall n \in \mathbb{Z} \text{ QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

- Häufig schreibt man auch die Variablen unter Quantor, z.B.

$$\forall_{n \in \mathbb{Z}} \text{ QuadratGerade}(n) \Rightarrow \text{Gerade}(n).$$

Beispiel Wir formalisieren die Aussage “Es gibt keine rationale Zahl x mit $x^2 = 2$.” als

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q} \wedge x^2 = 2)$$

wobei $\mathbb{Q}$ ist die Menge aller rationalen Zahlen. Die Formeln $x \in \mathbb{Q}$ und $x^2 = 2$ sind beide Prädikate mit einer Variabel.

- Wir können es auch so schreiben:

$$\neg(\exists_x x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2)$$

Wenn wir “ , ” zwischen Prädikaten benutzen, bedeutet es “und”.

- Oder auch: $\neg(\exists_{x \in \mathbb{Q}} x^2 = 2)$.

- Wir haben die folgenden De Morgan-gesetze für Quantoren:
 - ▶ $\neg \forall x F$ ist äquivalent zu $\exists x \neg F$
 - ▶ $\neg \exists x F$ ist äquivalent zu $\forall x \neg F$
- **Beispiel.** Der Satz $\neg(\exists x \in \mathbb{Q} x^2 = 2)$ ist äquivalent zu $\forall x \in \mathbb{Q} x^2 \neq 2$.
- Wir können mehrere Quantoren in einer Formel haben.
 - ▶ Z.B. erst definieren wir das Prädikat $Prim(p)$ dass p ist eine Primzahl:
 $Prim(p) := "p \in \mathbb{N}, p > 1, (\forall d \in \mathbb{N}(d|p \Rightarrow d = p \vee d = 1))"$.
 - ▶ Jetzt können wir schreiben "jede natürliche Zahl die grösser als 1 ist hat einen Primteiler" so:

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0,1\} \exists p \in \mathbb{N} Prim(p) \wedge p \mid n$$

1. Wiederholung - Beweisprinzipien
2. Wiederholung - Arithmetik
3. Modulare Arithmetik
4. Die Sprache der Prädikatenlogik
5. Beweisstrategien für Sätze mit Prädikaten und Quantoren

- Strategie für den Allquantor $\forall x F$
 - ▶ Wir nehmen ein **beliebiges** abstraktes Element u des Universums an.
 - ▶ Als Variable hat u genau die Eigenschaften, die alle Elemente des Universums gemein haben.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .
- Strategie für den Existenzquantor $\exists x F$
 - ▶ Wir wählen ein **geeignetes** konkretes Element u des Universums.
 - ▶ Da u konkret ist, können Eigenschaften von u genutzt werden.
 - ▶ Wir zeigen F für u als Belegung von x .

Beispiel Für jede natürliche Zahl existiert eine echt größere gerade natürliche Zahl.

Formalisierung für das Universum natürlicher Zahlen:

$$\forall n \exists m (2 \mid m, m > n)$$

Beweisversuch. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2n$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Wir haben auch $m - n = 2n - n = n > 0$ und damit $m > n$ folgt. □

• Der Beweis ist **falsch**, denn die Annahme einer zusätzlichen Eigenschaft von n , d.h. $n > 0$, ist **nicht zulässig**.

Ein korrektes Beweis. Sei n eine beliebige natürliche Zahl. Wir definieren $m := 2(n + 1)$. Dann ist m offenbar durch 2 teilbar. Weiterhin gilt $m - n = 2(n + 1) - n = n + 2 > 0$ und damit ist $m > n$. □

Betrachten wir Universum $\mathbb{N}$.

- Können wir schreiben $\forall x \exists x A(x, x)$? NEIN. Alle Quantoren die ein Prädikat betreffen müssen verschiedene Variablen haben.
- In Ordnung: $\forall x A(x, x)$. Auch in Ordnung: $\exists x A(x, x)$.
- Sei z.B. $A(x, y)$ das Prädikat $x + y = 2x$. Z.B. $A(2, 2)$ ist wahr, $A(2, 3)$ ist falsch.
- Beispiel: beweisen wir dass $\forall x \exists y A(x, y)$.
 - ▶ Sei x beliebig, Sei $y := x$. Dann $x + y = x + x = 2x$, also $A(x, y)$ ist wahr □
- Beispiel: beweisen wir dass $\exists x A(x, x)$.
 - ▶ Sei $x := 2$, dann $A(x, x) = A(2, 2)$ lautet $2 + 2 = 4$, also die Aussage ist wahr.

- Verschiedene Prädikat-Aussagen können mit Hilfe von Junktoren kombiniert werden, z. B. $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$
- Wir können die Variablennamen “recyclen”. Aber müssen wir nicht: $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall y (A(y) \Rightarrow B(y))\right)$.
- Beispiel: Finde Prädikate $A(x)$ und $B(x)$, so dass der Satz $\left(\exists x A(x)\right) \wedge \left(\forall x (A(x) \Rightarrow B(x))\right)$ im Universum $\mathbb{N}$ wahr ist.
 - ▶ Z. B. $A(x) := “9 \mid x”, B(x) := “3 \mid x”$.

- Beispiel: für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle natürlichen Zahlen $n > N$ gilt: $\frac{1}{n} < \varepsilon$.
- Mit Quantoren: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N : \frac{1}{n} < \varepsilon$.
 - Beweis. Sei $\varepsilon > 0$. Sei $N := \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ ("Ceiling von $\frac{1}{\varepsilon}$ "). Sei nun $n > N$. Dann gilt $\frac{1}{n} < \frac{1}{N} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil} \leq \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon$. □